

NEUMOCONIOSIS

Dr. Jaime Alberto Barreto Menéndez

Internista - Neumólogo - Epidemiólogo

Instituto Neumológico del Oriente - Hospital Universitario de Santander

2026



@un_neumologo



0009-0003-4945-5858



+57 3163625862



jaimebarreto2001@hotmail.com



co.linkedin.com/in/jaime-alberto-barreto-menendez-b9634350

CONFLICTOS DE INTERÉS

- Sin conflictos de interés financieros o comerciales.
- No patrocinado por la industria.
- Conferencia desarrollada con fines docentes y de educación médica continua a solicitud de **ASONEUMOCITO**

NEUMOCONIOSIS



Las neumoconiosis son enfermedades pulmonares intersticiales crónicas causadas por la inhalación y acumulación de partículas de polvo inorgánico en el parénquima pulmonar, con respuesta fibrogénica progresiva e irreversible.

Son la primera causa de enfermedad ocupacional pulmonar a nivel mundial y en su mayoría son prevenibles.

Principales entidades

Silicosis — polvo de sílice cristalina libre (SiO_2).

Neumoconiosis del minero del carbón — polvo de carbón.

Asbestosis — fibras de asbesto/amianto.

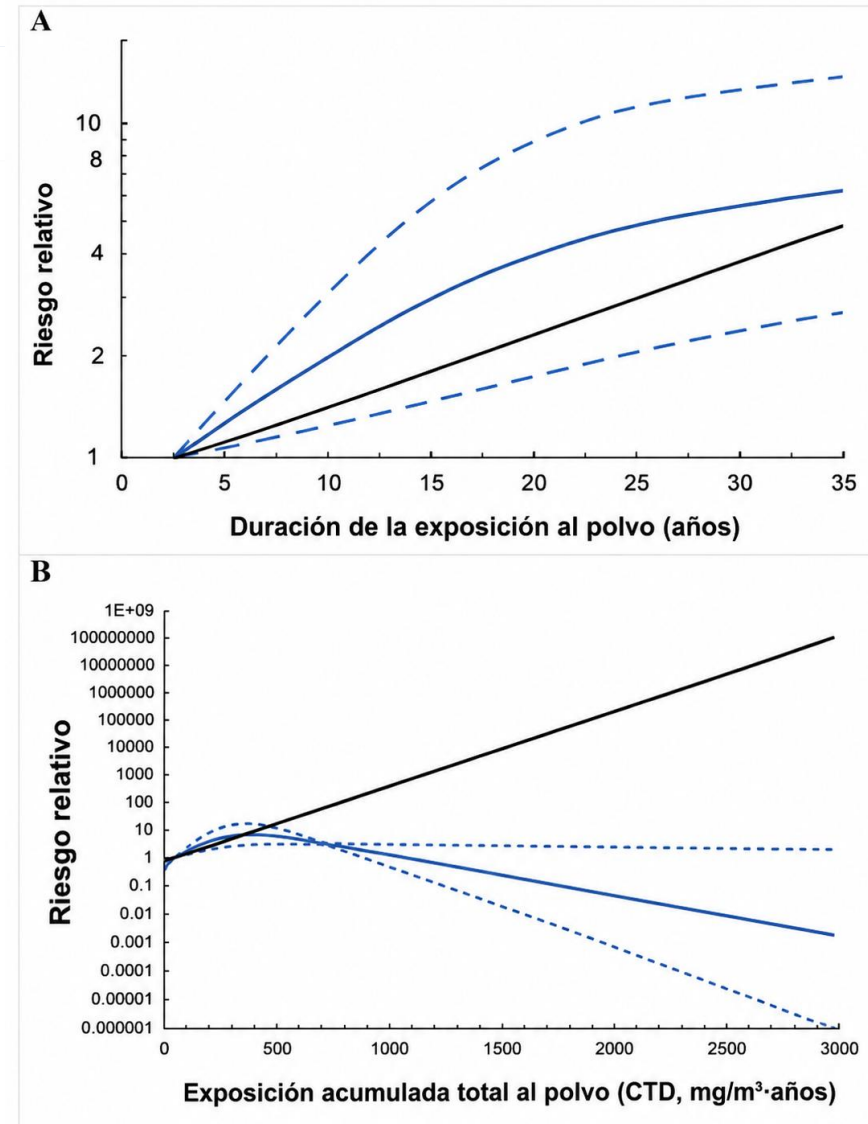
Beriliosis crónica — berilio y sus compuestos.

Siderosis, aluminosis, talcosis y otros polvos inorgánicos.

NEUMOCONIOSIS

Metaanálisis de 19 cohortes con 335.424 trabajadores expuestos a polvo ocupacional.

- La incidencia global de neumoconiosis fue 9,3% (IC95% 8,5–13,5%).
- Los principales factores asociados fueron sexo masculino, tabaquismo, trabajo en túneles, duración de exposición y exposición acumulada al polvo (CTD).
- Se demostró una relación dosis–respuesta lineal entre la duración de exposición y el riesgo de neumoconiosis.
- Cada incremento de 50 mg/m³-año de exposición acumulada al polvo aumentó el riesgo en 38%, reforzando la importancia de cuantificar la carga acumulativa de exposición.



NEUMOCONIOSIS EN COLOMBIA

Las prevalencias observadas en mineros colombianos se encuentran entre las más altas reportadas.

Estudio	Región	Prevalencia
Varona 2015	Boyacá + Cundinamarca	35.9%
Rodríguez 2019	Cundinamarca	42.3%
Varona 2018	3 departamentos	33.8%



Uno de cada tres trabajadores evaluados en minería subterránea colombiana presenta neumoconiosis.

En algunas regiones como Cundinamarca la prevalencia **supera el 40%.**

SINIESTRALIDAD LABORAL 2025

13,5 millones afiliados SGRL
Cobertura laboral: 56,7%
534.444 accidentes laborales
10.294 enfermedades calificadas
438 muertes laborales



Eventos calificados a corte de febrero de 2026

SITUACIÓN EN COLOMBIA (CCS 2025)

El sector de **Explotación Minas y Canteras** lidera los indicadores de siniestralidad.

Mortalidad: 41.30 muertes por 100k trabajadores (12 veces la tasa nacional).

Enfermedad Laboral: 257.22 casos por 100k trabajadores (3.4 veces la tasa nacional).

Informe Siniestralidad CCS 2025. Publicado 2026.

Zonas de Alto Riesgo

- **Boyacá:** Mayor tasa de mortalidad.
- **Cundinamarca:** Mayor tasa de enfermedad.
- **Antioquia:** Mayor tasa de accidentalidad.

MINERÍA Y CANTERAS 2025

Accidentalidad sectorial: 9,08 por 100

Enfermedad: 257,22 por 100.000

Mortalidad: 41,30 por 100.000

Mortalidad doce veces nacional

Sector con mayor mortalidad absoluta

Accidentes



Nacional 3.96

Minas 9.08 por 100

2.3x

Enfermedad



Nacional 76.19

Minas 257.22 por 100k

3.4x

Mortalidad



Nacional 3.24

Minas 41.3 por 100k

12.7x

La mortalidad sectorial supera 12 veces la nacional

CARBÓN: ESTUDIO NACIONAL

Diseño transversal, 2013-2014 en Boyacá y Cundinamarca, mineros subterráneos. Prevalencia global: 35,9%

35,9%

Torres Rey et al. 2015

447 mineros – Boyacá y Cundinamarca

42,3%

Romero et al. 2019

215 mineros – Cundinamarca (IC95%: 33,9–51,2)

33,8%

Varona et al. 2018

476 mineros – Boyacá, Cund. y Norte Stder.

ASBESTO EN COLOMBIA

Uso industrial desde 1942

Asbesto-cemento fue relevante

Datos nacionales son incompletos

Ley 1968 prohibió su uso

Expuestos requieren seguimiento

Hitos normativos y ocupacionales



SIBATÉ

Estudio iniciado en 2015

355 encuestas domiciliarias.

29 mesoteliomas autorreportados.

15 casos ciertos confirmados.

Un caso probable adicional.



Exposición ambiental en vecindad de planta asbesto-cemento

MESOTELIOMA EN SIBATÉ

Hombres: 2,6 por 100.000

Mujeres: 2,1 por 100.000

Tasas superiores a registros internacionales y a otras ciudades colombianas

TABLA 2. TASAS DE INCIDENCIA DEL MESOTELIOMA PLEURAL MALIGNO ESTANDARIZADAS POR EDAD PARA SIBATÉ POR 100.000 POR AÑO COMPARADO CON OTRAS CIUDADES, REGIONES Y PAÍSES DEL MUNDO

Se recolectaron muestras de suelo, se encontró una capa de amianto * friable, con un contenido de amianto crisotilo que oscilaba entre el 5 y el 10 %, y una muestra también tenía un 2 % de amianto crocidolita.

World Region	City/Country	HOMBRES		MUJERES	
		casos	tasas estandarizadas por 100.000 por año	casos	tasas estandarizadas por 100.000 por año
Colombia - South America	★ Sibaté ¹ ★	8	2.6	5	2.1
	Bucaramanga ²	4	0.2	2	0.1
	Cali ²	17	0.4	8	0.2
	Manizales ²	0	-	0	-
	Pasto ²	2	0.2	0	-
South America	Argentina (4 cities) ²	1 - 27	0.6 - 0.9	0 - 19	- - 0.5
	Brazil (6 cities) ²	1 - 39	0.0 - 0.2	0 - 22	- - 0.2
	Ecuador (2 cities) ²	1 - 9	0.1 - 0.3	4	0.1 - 0.3
North America	Canada (Country) ²	1860	1.4	388	0.3
	Canada (Quebec) ²	589	1.9	152	0.4
Europe	Denmark (Districts) ²	416	1.8	82	0.3
	Italy (33 Rlx regions) ²	14 - 130	0.5 - 5.6	1 - 64	0.1 - 1.3
	Casale Monferrato case study ³	20	8.2 ³	16	5.1 ³
	The Netherlands (Country) ²	2003	0.2 ³	307	0.4
	Russia - St Petersburg	66	0.4	88	0.3
	Russian Pederation - St Petersburg	790	0.4	671	0.3
	Spain (13 Regions/Cities) ²	3 - 121	0.2 - 1.2	0 - 44	- - 0.6
	Ukraine (Country) ²	790	0.5	671	0.3
	UK, England (Country) ²	8224	3.6	1677	0.6
	Australia - Western Australia	350	4.5	71	0.6

También se recolectaron muestras de suelo y ACM no friables. La Tabla 3 resume los resultados del contenido de asbesto para todas las muestras recolectadas.

¹ Reges estannariss collecten en taminara, Colombia.
² Tasas estandarzadors amianto friable Comandura, Colombia.
³ Muestras son nustrurba Lepesto y friable dubestos sur amianto recondas.

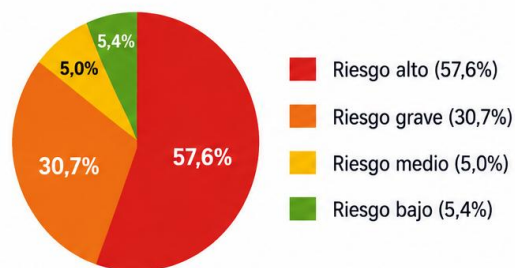
SILICOSIS EN COLOMBIA

Las prevalencias observadas en mineros colombianos se encuentran entre las más altas reportadas.

La magnitud de la enfermedad refleja una exposición ocupacional persistentemente elevada

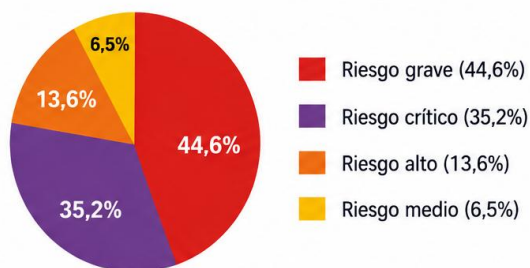
NIVELES DE EXPOSICIÓN OBSERVADOS EN MINEROS SUBTERRÁNEOS

POLVO DE CARBÓN



87,3% de los trabajadores en niveles altos o graves de exposición

SÍLICE CRISTALINA RESPIRABLE



79,8% de los trabajadores en niveles graves o críticos de exposición

COMPARACIÓN CON LÍMITES PERMISIBLES (ACGIH)



Polvo de carbón (fracción respirable)

Límite Permissible (ACGIH):

0,7 mg/m³
(jornada 48 h/semana)



Sílice cristalina respirable (cuarzo)

Límite Permissible (ACGIH):

0,02 mg/m³
(jornada 48 h/semana)

CONCENTRACIÓN PROMEDIO ENCONTRADA

Polvo de carbón (bituminoso)

3,27 mg/m³
± 2,89 mg/m³



Aproximadamente
5 veces superior
al límite recomendado

MARCO LEGAL COLOMBIANO

Resolución 2844 de 2007: GATISO
Incluye silicosis, carbón, asbestosis

Ley 1968 de 2019: prohibió asbesto

Decreto 402 de 2021: Reglamentó la prohibición del asbesto.

HISTORIA



SILICOSIS

RELEVANCIA HISTÓRICA

400 a.C.

Hipócrates describe trastornos respiratorios en mineros.

1930

Hawk's Nest: Desastre industrial con >2000 muertes por sílice.

Siglo XXI

Reemergencia masiva en **piedra artificial** y minería moderna.

El patrón persiste: **Exposición intensa** sin control adecuado deriva en enfermedad fulminante.

SILICOSIS EN EL SIGLO XXI

A pesar de ser una de las enfermedades ocupacionales más antiguas, el siglo XXI presenta **nuevos brotes epidémicos**:

- Aumento de neumoconiosis rápidamente progresiva.
- Exposiciones en la industria de la **piedra artificial (engineered stone)**.
- Uso de sílice en fracturación hidráulica
- Sectores informales: chorreado de arena en denim.



OTROS ESCENARIOS EMERGENTES

Fracturación Hidráulica

Uso masivo de **arena de fractura**. El 50% de las muestras superan límites de OSHA.

Denim Sandblasting

Arenado abrasivo de jeans. Brotes en Turquía con **muertes rápidas** tras 3 años de exposición.

EXPOSICIÓN AMBIENTAL Y GEOGÉNICA

- **Antracosilicosis no ocupacional:** Casos en regiones desérticas (Ladakh, India).
- Tormentas de polvo y uso de biomasa como cofactores.
- Exposición en **comunidades cercanas** a plantas de procesamiento de cuarzo.

CARGA EPIDEMIOLÓGICA MUNDIAL

Región / País	Trabajadores en Riesgo
China	23 Millones
India	11.5 Millones
Unión Europea	3.2 Millones
EE.UU. / Brasil	~ 2.3 - 2.0 Millones

Estimaciones actuales de exposición a SCR en entornos laborales industriales.

SÍLICE CRISTALINA Y AMORFA

(Clasificación y Toxicidad Orgánica)

Cristalina (RCS)

Cuarzo, Tridimita, Cristobalita.
Alta toxicidad pulmonar tras
inhalación.

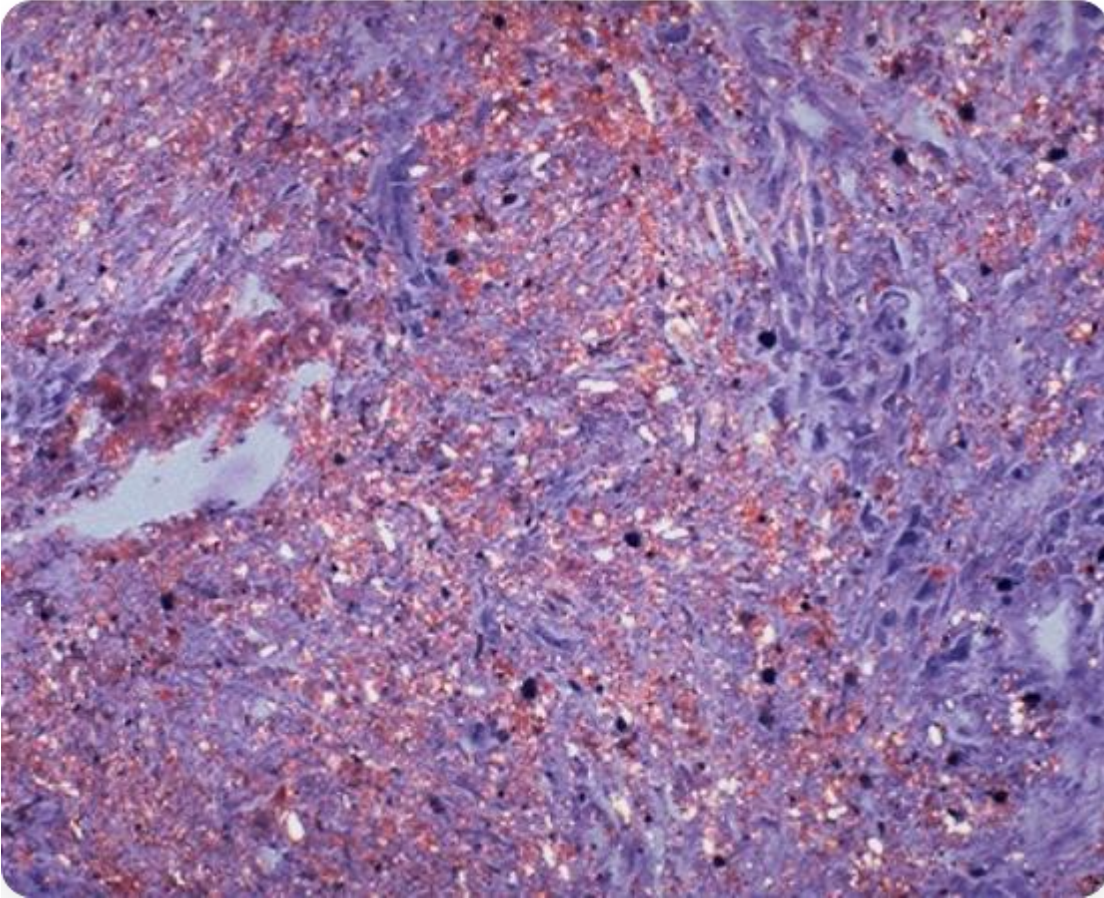
Amorfa

Vidrio y formas biogénicas. Riesgo
de toxicidad pulmonar
significativamente menor.

Silicatos

Compuestos con otros minerales
(Caolín, Talco). Diferente espectro
clínico.

MINERALOGIA DE LA SILICE CRISTALINA

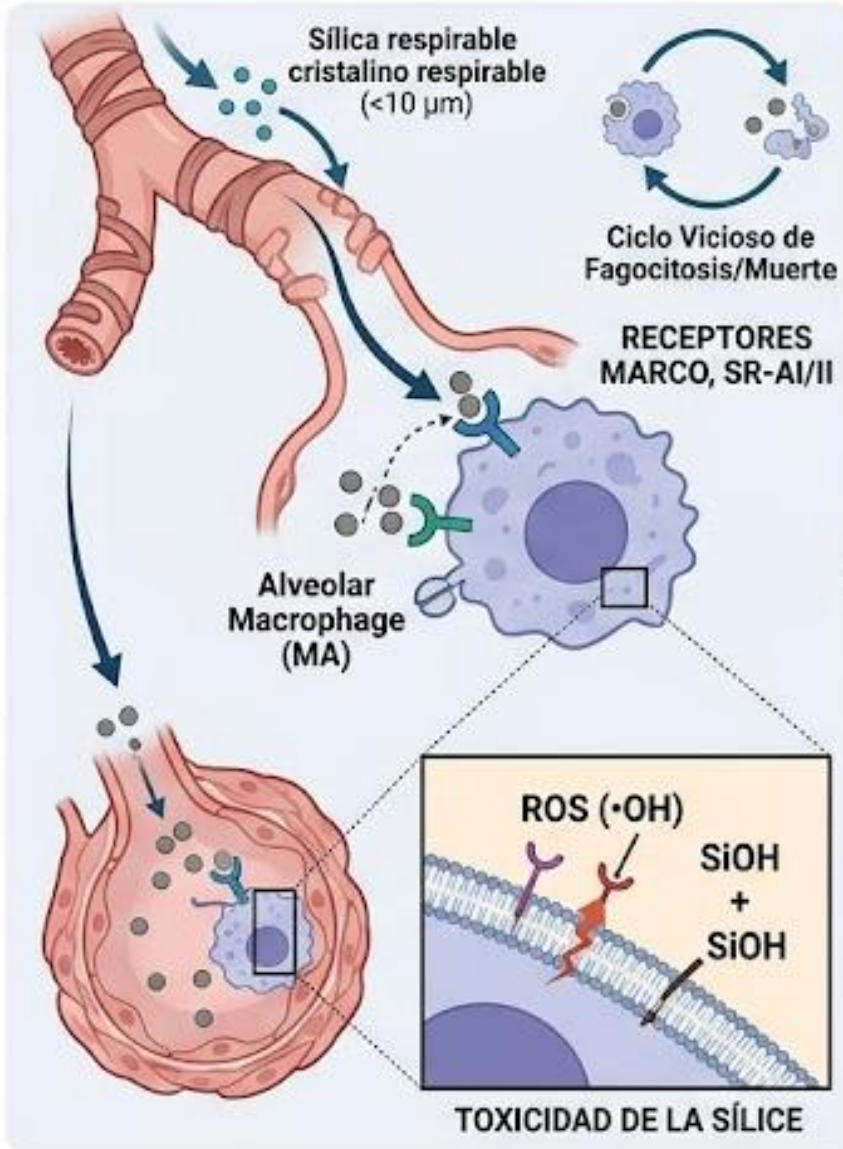


La **Sílice Cristalina Respirable (SCR)** es el agente tóxico principal:

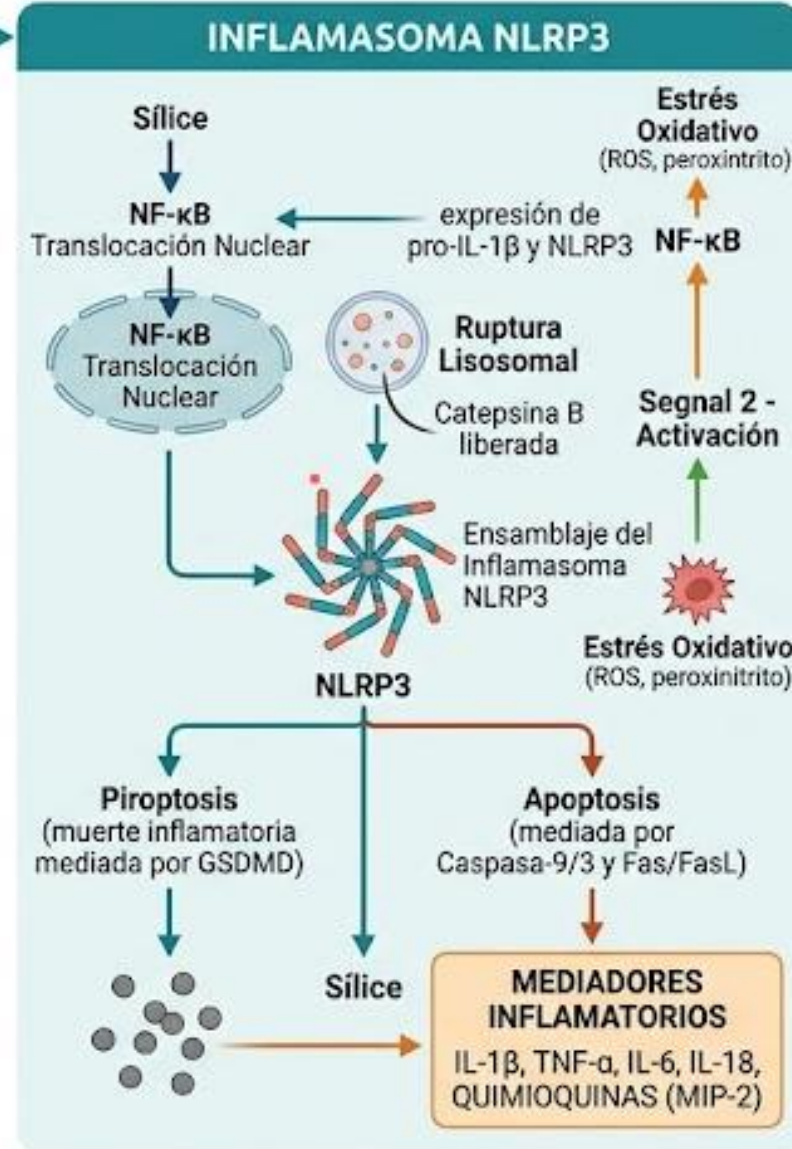
- **Formas comunes:** Cuarzo (granito, arenisca), tridimita y cristobalita.
- **Partícula:** Tamaño $< 5 \mu\text{m}$ para alcanzar el alveolo.
- **Mecanismo:** Ingestión por macrófagos $\rightarrow$ Inflamación persistente $\rightarrow$ Cascada fibrótica $\rightarrow$ Apoptosis celular.

FISIOPATOLOGÍA DE LA SILICOSIS Y SILICOPROTEINOSIS PULMONAR

EXPOSICIÓN Y DAÑO CELULAR

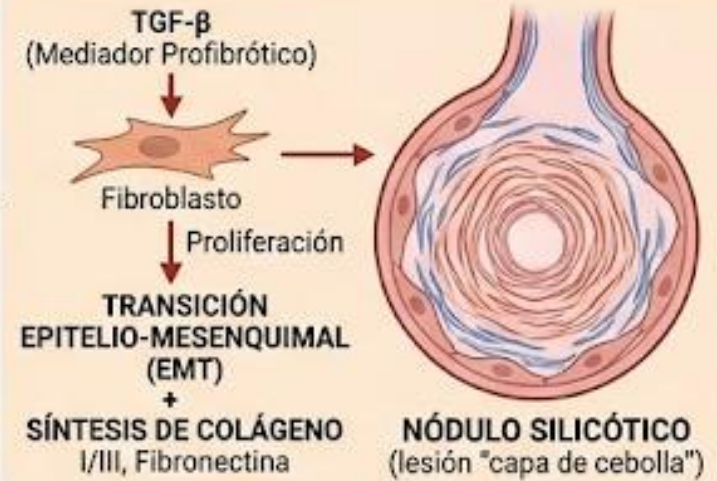


RESPUESTA INFLAMATORIA

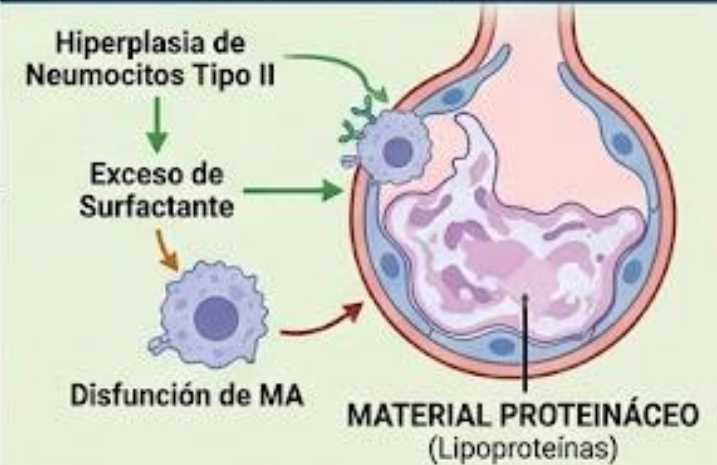


DESENLACES DE LA ENFERMEDAD

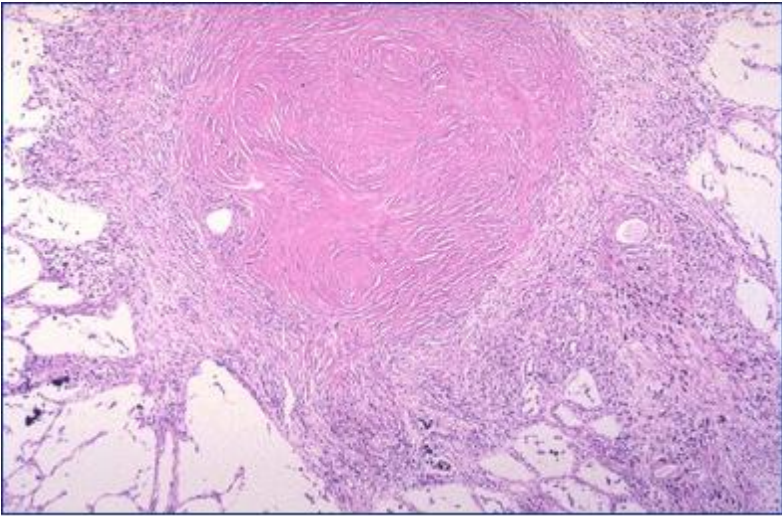
RESPUESTA FIBRÓTICA



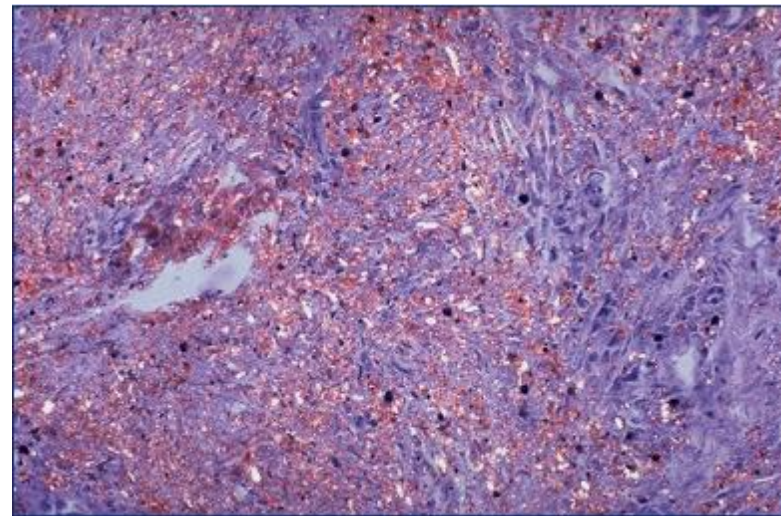
SILICOPROTEINOSIS



NÓDULO SILICÓTICO CLÁSICO



Configuración concéntrica de fibrillas de colágeno.



Partículas de sílice birrefringentes bajo luz polarizada.

CLASIFICACION DE LA SILICOSIS



Aguda

Silicoproteínosis. Semanas a pocos años post-exposición masiva. Alta mortalidad.



Acelerada

Latencia de 5 a 10 años. Progresión rápida a insuficiencia respiratoria.



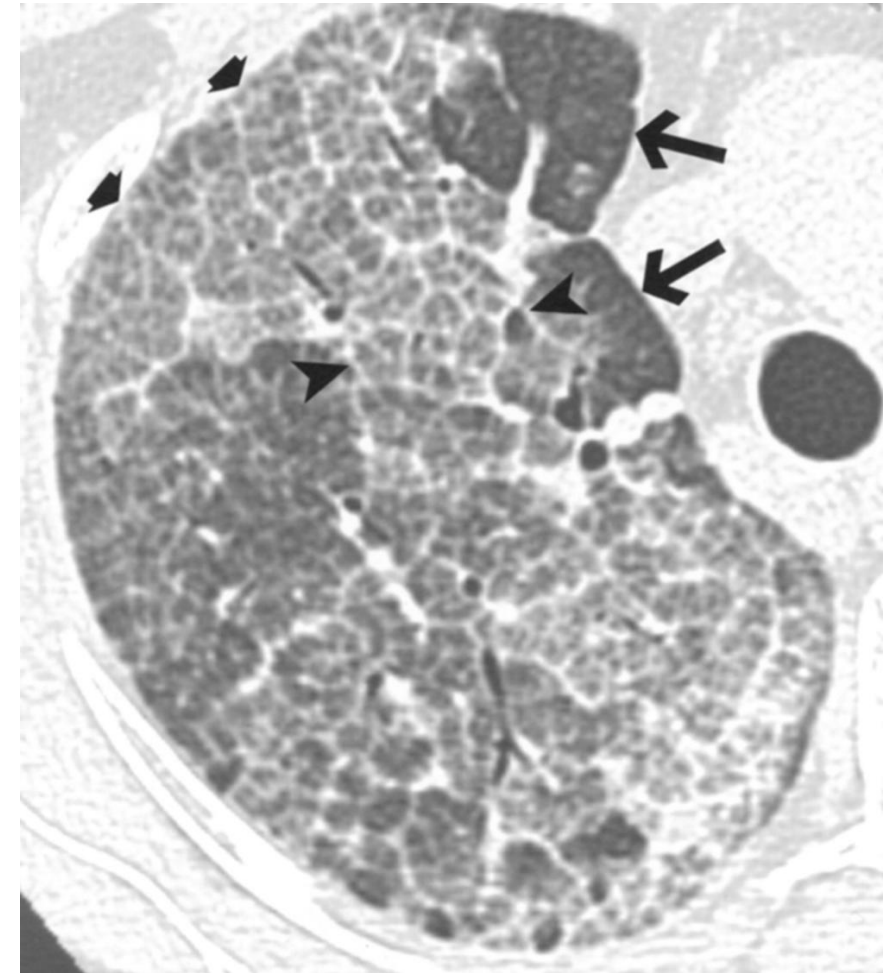
Crónica

Latencia > 10-20 años. Simple (nódulos) o Complicada (Fibrosis Masiva Progresiva).

SILICOPROTEINOSIS AGUDA

- Símil de **proteinosis alveolar primaria**.
- Surgimiento tras exposiciones extremas.
- Clínica: Disnea, tos productiva, **hipoxemia** y pérdida de peso.
- TAC: "Crazy paving" y consolidación perihiliar.

Krefft S, et al. Clin Chest Med. 2020;41(4):709-722.



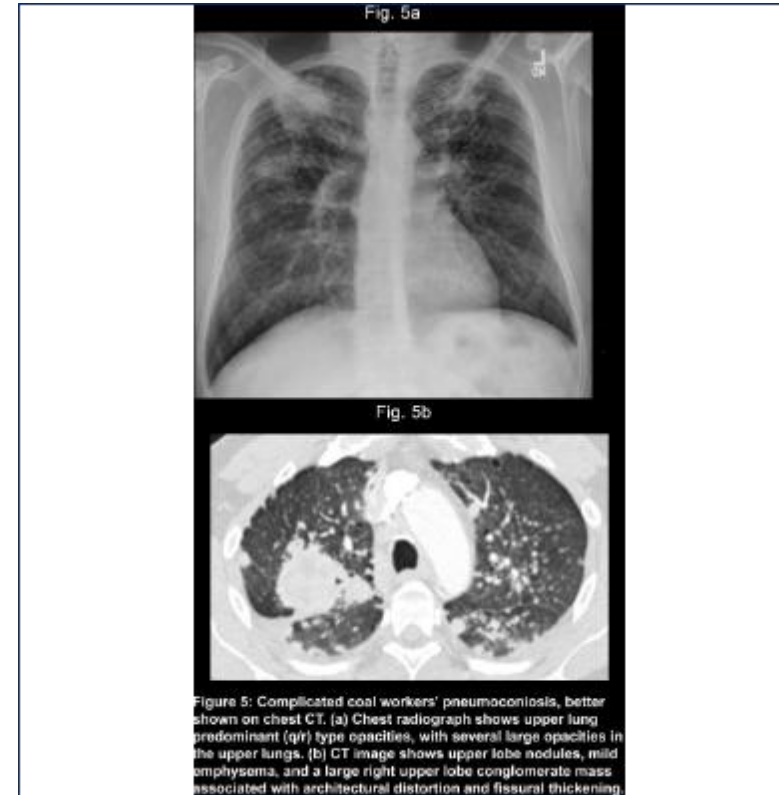
Llenado alveolar con material proteináceo PAS+.

SILICOSIS CRÓNICA SIMPLE

- Opacidades **reticulonodulares bilaterales**.
- Predominio en **lóbulos superiores**.
- Puede haber calcificación de ganglios en "cascara de huevo".
- Función pulmonar variable: a menudo normal en fases tempranas.

FIBROSIS MASIVA PROGRESIVA

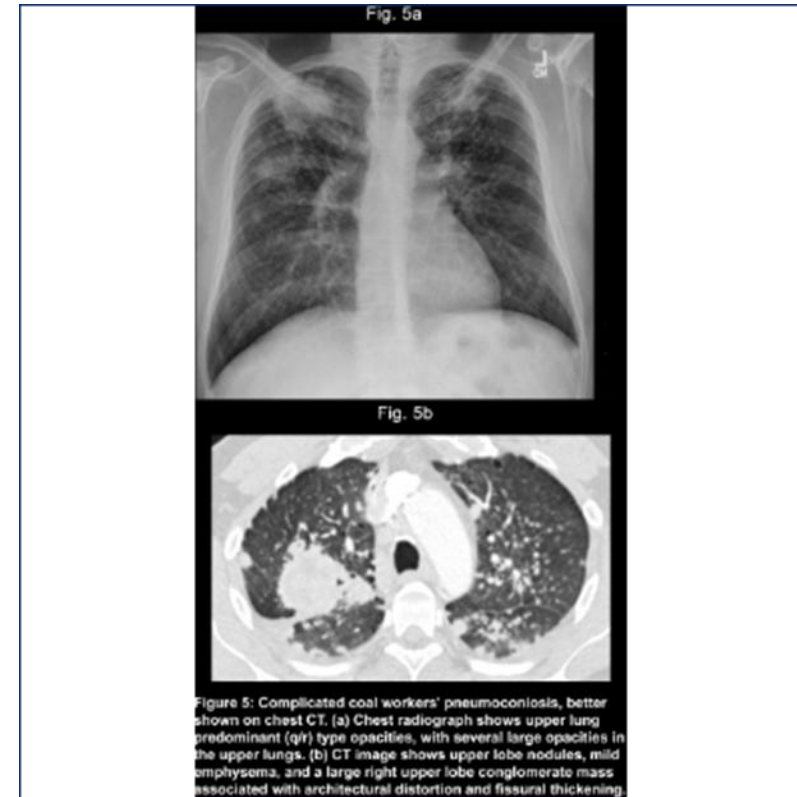
- Piedra artificial con **>90% de sílice**.
- Afecta a **trabajadores jóvenes** (2-10 años de latencia).
- Características **agudas y aceleradas** de alta severidad.



Opacidades centrolobulillares en trabajador de piedra artificial.

FIBROSIS MASIVA PROGRESIVA

- Definida por **grandes opacidades** (Categoría ILO >10mm).
- Masas conglomeradas con distorsión arquitectónica.
- Rápida caída de **FEV1 y DLCO**.
- Mal pronóstico y riesgo elevado de cor pulmonale.



Masa conglomerada en campos superiores

MICOBACTERIAS Y SILICOSIS

Riesgo Aumentado

El RCS altera la inmunidad del macrófago y su capacidad de lisis micobacteriana.

Indicación: Quimioprofilaxis sistemática en casos de LTBI.



SILICOSIS Y HONGOS

**Estudio de mortalidad en USA (1979–2004):
coexistencia entre silicosis y micosis pulmonares.**

Los pacientes con silicosis presentaron un riesgo mayor de morir por micosis pulmonares.

- **Sin neumoconiosis (OR 9,5).**
- **Asbestosis (OR 2,9)**
- **Neumoconiosis del minero del carbón (OR 6.7)**

Aspergilosis	13.9
Coccidioidomicosis	17.9
Criptococosis	16.9

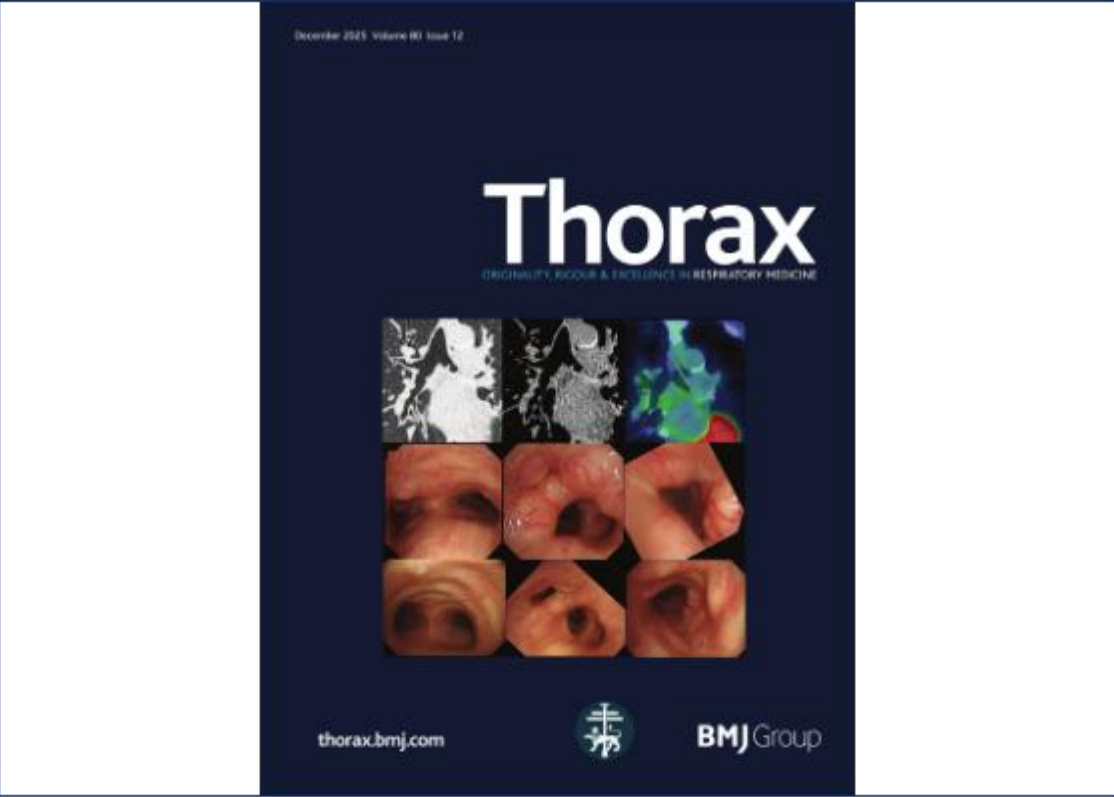
Dos casos de fibrosis masiva progresiva y paracoccidioidomicosis en 25 años de ejercicio profesional en Santander - experiencia no publicada

EVIDENCIA: RIESGO DE EPID EN EXPOSICIÓN

(Lee CT, et al. Thorax 2025)

- Revisión sistemática de **96 estudios** (40.8 millones de sujetos).
- Meta-análisis multinivel (54 estudios).
- Objetivo: Estimar el riesgo de diagnóstico de EPID según tipo de exposición inhalatoria.

RIESGO ASOCIADO POR EXPOSICIÓN



Tabaquismo	OR 1.69 (1.47-1.94)
Expos. Orgánicas	OR 1.56 (1.12-2.16)
Metales	OR 1.52 (1.07-2.16)
Silice	OR 1.57 (1.01-2.45)

Odds Ratio (OR) para incidencia de EPID.

Lee CT, et al. Thorax. 2025;80(12):918-926.

RIESGO SEGÚN SUBTIPO DE EPID

- La sílice se asoció significativamente con **EPID "Otras"** (OR 1.61).
- Tendencia a la significancia para **FPI** y **EAS-EPID**.
- Conclusión clave: La sílice e inorgánicos deben ser priorizados en la historia clínica incluso fuera de neumoconiosis.

MANIFESTACIONES SISTÉMICAS

Enfermedad Autoinmune

- Artritis Reumatoide (Síndrome de Caplan)
- Esclerosis Sistémica
- Lupus Eritematoso Sistémico

Enfermedad Renal

- Nefrotoxicidad directa de SCR
- **Vasculitis ANCA+**
- Glomerulopatía por complejos inmunes

SÍLICE COMO CARCINÓGENO HUMANO

(Evidencia del IARC Grupo 1)

- Riesgo elevado de **todos los tipos histológicos** de cáncer de pulmón.
- Asociación dosis-respuesta según duración e intensidad de exposición.
- Mecanismo: **Estrés oxidativo** e inflamación crónica por biopersistencia.
- El cribado con TAC debe considerarse individualmente.

PREVENCION

VIGILANCIA INTEGRAL

- Identificar peligros respiratorios
- Definir grupos de exposición
- Medir polvo y fibras
- Comparar límites vigentes
- Activar vigilancia médica

Ambiente

fuelle
concentración

Trabajador

GES
tiempo

Clínica

Rx OIT
espirometría

Acción

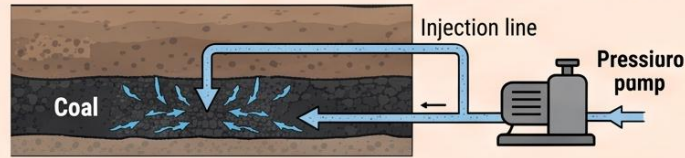
control
reporte

ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LA INHALACIÓN DE POLVO INORGÁNICO Y EL DESARROLLO DE NEUMOCONIOSIS EN TRABAJADORES MINEROS E INDUSTRIALES



1. CONTROL EN LA FUENTE

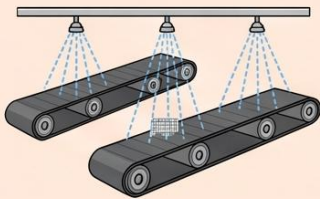
• Infusión de agua (Coal Seam Water Infusion)



- Inyección de agua a presión en el macizo rocoso antes de la explotación. **Aumenta la humedad del material y reduce la generación de polvo.**

• Rociadores de agua

- Atomización de agua en finas gotículas.
- Captura por colisión y sedimentación por gravedad.
- **Efectividad limitada para polvo respirable ($< 10 \mu\text{m}$).**



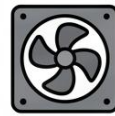
• Supresores químicos

- Soluciones acuosas con aditivos humectantes.
- Mejoran la capacidad de mojabilidad del polvo y la tasa de eliminación de polvo respirable.



Tecnología de espuma

- Captura de polvo respirable.
- Limitaciones: obstrucción de visión, alto costo.



2. CONTROL DE LA DISPERSIÓN

• Sistemas de ventilación

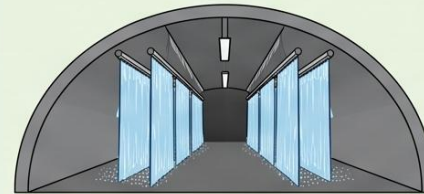


Ventilación Forzada
(aire fresco empujando polvo hacia retorno)

Sistemas Híbridos (FPNA)
(conducto forzado y conducto de extracción cerca del frente de trabajo, con flechas de flujo)



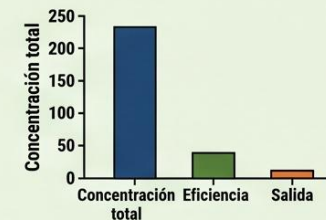
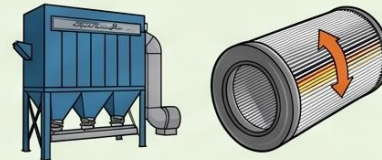
- **Ventilación:** Dilución y evacuación de polvo suspendido.
- **Híbridos (FPNA):** Conductos de presión y extracción optimizados.
- **Reducción de distancia de difusión de alta concentración.**



• Cortinas de agua

- Gotículas capturan polvo suspendido.
- Automatización posible.

• Colectores de polvo



- Filtración con cartuchos plisados.
- Eficiencia de recolección $> 99\%$.
- Concentración de polvo total reducida de $\sim 200 \text{ mg/m}^3$ a $< 3 \text{ mg/m}^3$.

MENSAJE CLAVE: Las estrategias de prevención se basan en la jerarquía de controles: eliminación, ingeniería, administrativos y EPR como última defensa.



3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA (EPR)



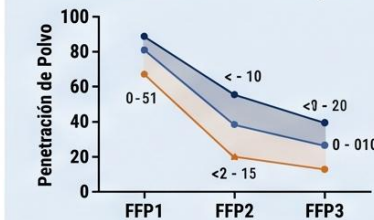
• Tipos de respiradores



• Tipos de respiradores

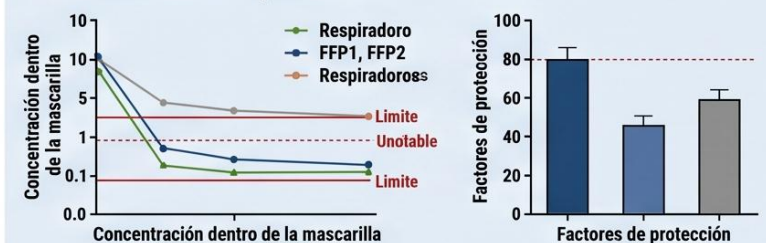
- FFP1 (mínima), FFP2 (media), FFP3 (máxima).
- **Recomendados: FFP2 o FFP3.**

• Penetración de partículas



- Variaciones significativas en eficacia.
- **Rendimiento inferior en condiciones extremas.**

• Factores de protección reales



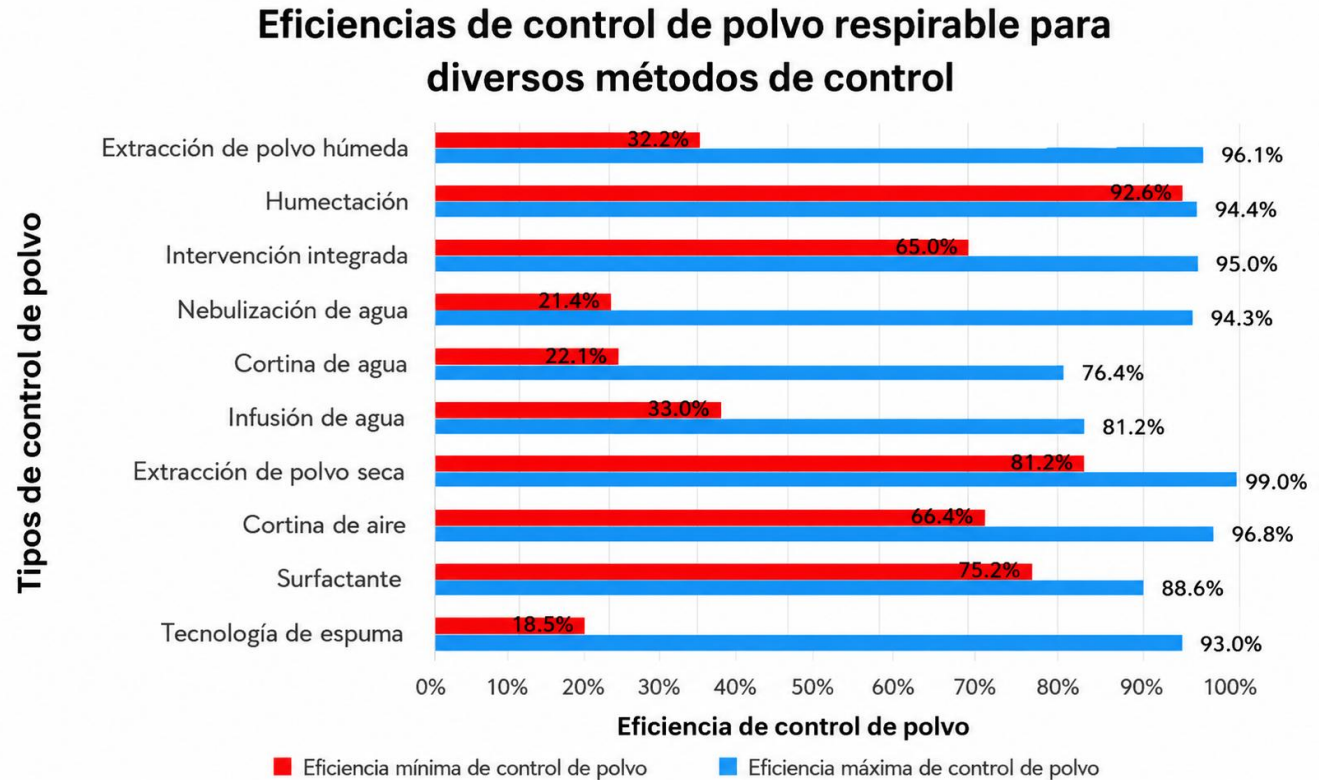
- Diferencias principalmente por sellado imperfecto.
- Concentraciones internas a menudo superan límites permisibles.

Vancouver: 1. [1, 3], 2. [4], 3. [5], 4. [6], 5. [8], 6. [10], 7. [7]
Tiempo de exposición: [Estimado]

PREVENCION

Revisión sistemática de 133 estudios que evaluaron medidas de control de polvo e intervenciones para mejorar el uso de protección respiratoria en el trabajo.

- Las estrategias más estudiadas fueron nebulización con agua, espumas, surfactantes, cortinas de aire, extracción seca y extracción húmeda de polvo.
- Las intervenciones redujeron significativamente las concentraciones de polvo y sílice cristalina respirable.
- La mayoría de los estudios mostraron riesgo residual de sobreexposición a Sílice cristalina o polvo respirable
- La educación, capacitación y promoción aumentan el conocimiento y uso de respiradores pero los beneficios disminuyen con el tiempo.



GESTIÓN CLÍNICA Y PREVENCIÓN

- Diagnóstico de silicosis = **Evento Centinela** de Salud Pública.
- Obligación de investigar a **compañeros de trabajo** expuestos.
- Importancia de la **asesoría legal** por compensación laboral.
- Evitar la progresión mediante el cese absoluto de la exposición.

ESTÁNDAR DE SÍLICE OSHA 2017

(Vigilancia médica obligatoria)

- Exámenes iniciales y periódicos cada **3 años**.
- Requerimiento de **B-Reader** para lectura de Rx de tórax.
- Pruebas de función pulmonar y cribado de **tuberculosis latente**.
- Reporte obligatorio al empleador sobre limitaciones de exposición.

MANEJO Y PREVENCIÓN TERCIARIA



Cese

Eliminación **total** de la exposición al RCS de forma inmediata.



Soporte

Vacunación, Oxigenoterapia y Rehabilitación Pulmonar.



Trasplante

Única opción curativa en enfermedad terminal progresiva.

No existe tratamiento farmacológico que revierta la fibrosis silicótica.

LIMITACIONES DE LA EVIDENCIA

- Falta de **ensayos clínicos aleatorizados (RCT)** para tratamientos sistémicos (lavado pulmonar, esteroides).
- Sesgo de participación del "trabajador sano" en estudios observacionales.
- Dificultad en cuantificar **exposiciones remotas** debido a largos periodos de latencia.

CONCLUSIONES

- La silicosis es una **amenaza global creciente**, especialmente en la industria de piedra artificial.
- El riesgo de EPID por sílice se extiende **más allá de la silicosis** clásica (incluyendo fenotipos fibróticos).
- La **prevención primaria** es la única intervención definitiva para detener la epidemia.
- La vigilancia médica rigurosa es crítica para la detección en fases reversibles.

BIBLIOGRAFÍA

1. Krefft S, Wolff J, Rose C. Silicosis: An Update and Guide for Clinicians. Clin Chest Med. 2020;41(4):709-722.
2. WHO/IARC. Silica, some silicates, coal dust and para-aramid fibrils. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum. 1997;68.
3. Rose C, et al. Severe silicosis in engineered stone fabrication workers — California, Colorado, Texas, Washington, 2017-2019. MMWR. 2019;68(38):813-818.
4. Liu Y, et al. Exposure-response analysis and risk assessment for lung cancer in relationship to silica exposure: a 44-year cohort of 34,018 workers. Am J Epidemiol. 2013;178(9):1424-1433.
5. Akgun M, et al. Silicosis appears inevitable among former denim sandblasters: a 4-year follow-up study. Chest. 2015;148(3):647-654.
6. Millerick-May ML, et al. Silicosis and chronic renal disease. Am J Ind Med. 2015;58(7):730-736.
7. Mohner M, et al. Occupational exposure to respirable crystalline silica and chronic non-malignant renal disease. Int Arch Occup Environ Health. 2017;90(7):555-574.
8. OSHA. Small Entity Compliance Guide for the Respirable Crystalline Silica Standard. 2017.
9. Leung CC, Yu IT, Chen W. Silicosis. Lancet. 2012;379(9830):2008-2018.
10. Hoy RF, et al. Artificial stone-associated silicosis: a rapidly emerging occupational lung disease. Occup Environ Med. 2018;75(1):3-5.
11. Varona M, Groot H, Briceño L, Luna C, Vargas R, Romero H, et al. Underground coal mining: relationship between coal dust levels and pneumoconiosis, in two regions of Colombia, 2014. Biomed Res Int. 2015;2015:647878. doi:10.1155/2015/647878.
12. Rodríguez C, Varona M, Tolosa L, Briceño L, Luna C. Prevalence of pneumoconiosis and spirometric findings in underground mining workers in Cundinamarca, Colombia. Rev Fac Med. 2019;67(4):693-700. doi:10.15446/revfacmed.v67n4.72201.
13. Varona M, Briceño L, Groot H, Luna C, Vargas R, Romero H, et al. Evaluación de la exposición a polvo de carbón y sílice en minería subterránea en tres departamentos de Colombia. Biomédica. 2018;38(Supl 1):5-16. doi:10.7705/biomedica.v38i4.4183.

GRACIAS

Dr. Jaime Alberto Barreto Menéndez
Internista - Neumólogo - Epidemiólogo

 @un_neumologo
 0009-0003-4945-5858
 +57 3163625862
 jaimebarreto2001@hotmail.com
 co.linkedin.com/in/jaime-alberto-barreto-menendez-b9634350